

UČNI SCENARIJ

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	Od ideje do okrasa: Božično ustvarjanje z laserskim rezalnikom
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Pravljичni uvod nas bo popeljal v praznični čas. Po navodilu učiteljice bomo risali vzorce na okraske za božično drevo, nato pa s skupnimi močmi priključili laserski rezalnik, ga povezali z računalnikom in skušali zagnati program za izdelavo novoletnih okrasov iz lesa z vgraviranimi vzorci. Izdelke bomo navezali na vrvice in okrasili drevo v parku.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	okrasek, laserski rezalnik, vzorci
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Kraševac Jana Lunka Simona Novak Obreza Helena Šmalc Ina

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	1. in 2. razred
Predznanje (OBD1 in OBD2) Potrebno/pričakovano predznanje	Naprave: - Učenec pozna in poimenuje različne digitalne naprave v okolju za opravljanje različnih opravil. Strojna in programska oprema: Učenec razume, - da digitalne naprave uporabljamo v različne namene - razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena in jo tudi zna izključiti - da digitalna naprava deluje samo na osnovi človekovih navodil in ne samo po sebi - da digitalna naprava, ko je vključena, sprejema naša navodila in jih izvede - da digitalna naprava na našo zahtevo v našem imenu drugi digitalni napravi sporoči navodila in jih ta tudi izvede – digitalni sistem.
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	4 PU
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	- Dolinar, M. (2021). <i>Razvoj digitalnega državljanstva na razredni stopnji</i>. Razredni pouk, 23(3), 19–23. Pridobljeno 13. 11. 2023 s https://www.zrssl.si/wp-content/uploads/2023/06/04_MojcaDolinar.pdf. - Dolinar, M., Novak, L., Vršič, V. (2021). <i>Smernice za uporabo digitalne tehnologije pri razrednem pouku</i>. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 10. 2. 2023, https://www.zrssl.si/pdf/DTSmernice_razredni_pouk.pdf. - Dolinar, M. in Poberžnik, A. (ur.) (2023). <i>Vodenje in podpora učencem pri pridobivanju digitalnih kompetenc 3. del, Primeri iz prakse – 1. in 2. vzgojno-izobraževalno obdobje</i>. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 13. 1. 2023, https://www.zrssl.si/wp-content/uploads/2023/08/3_del_primeri-iz-prakse_1_2_VIO.pdf. - Ruhmann, K. (2002). <i>Vilibald</i>. Ljubljana: Založba Kres.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Učenci spoznajo osnovne funkcije digitalnih naprav (npr. laserski rezalnik) ter razumejo njihovo uporabo za doseg konkretnih ciljev, kot je izdelava novoletnih okraskov. Združevanje tradicionalnih tehnik (risanje vzorcev) z digitalno obdelavo (lasersko rezanje) omogoča učencem izkušnjo, kako tehnologija izboljšuje in nadgrajuje ustvarjalni proces. Učenci izbirajo materiale, ki so prijazni do okolja in primerni za uporabo v naravnem okolju, ter spoznavajo pomen ustvarjanja brez negativnega vpliva na okolje. Dejavnosti so zasnovane tako, da učenci sodelujejo, izmenjujejo ideje in skupaj iščejo rešitve. Učenci razvijajo sposobnosti razumevanja in sledenja navodilom, analiziranja procesa ter ocenjevanja učinkov digitalnih naprav v primerjavi z ročnim delom.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r → glejte razdelek OBDP 2r in 3. r → glejte razdelek OBD1 4.in 5r → glejte razdelek OBD 2</i>	• Učenec pozna in poimenuje različne digitalne naprave v okolju za opravljanje različnih opravil. • Učenec razume, da digitalna naprava lahko opravi dejavnosti hitreje kot človek z uporabo nedigitalne naprave. • Učenec razume, da digitalna naprava lahko opravi dejavnosti natančneje kot človek z uporabo nedigitalne naprave • Učenec razume, da so digitalne naprave lahko povezane v digitalni sistem. • Učenec razume, da je digitalna naprava sestavljena iz fizičnih delov (strojne opreme) in navodil (programa), ki določajo, kaj naprava počne (programska oprema). • Otrok razume, da digitalno napravo uporabljamo z namenom, da dosežemo nek cilj. S tem namenom digitalni napravi damo navodila. • Učenec razume, da digitalna naprava ne doseže pričakovanega cilja, ker naprava ne deluje zaradi treh možnih razlogov: - podali smo ji napačna navodila; - strojna oprema ne deluje v skladu s pričakovanji; - programska oprema ne deluje v skladu s pričakovanji (npr. Napačno povezan laser in računalnik, napačno narisana načrt ipd.) • Učenec razume, da je za jasen opis problema potrebno zapisati zaporedje posameznih ukazov napravi in odzivov digitalne naprave nanje.

04 AKTIVNOST



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST

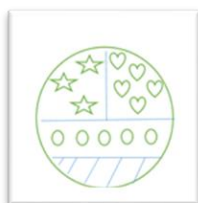


Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	Razlaga, razgovor, demonstracija, opazovanje, sodelovalno učenje
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	črn flomaster, računalnik s programom za programiranje xTool Creative Space, laserski rezalnik, vezana plošča, izrezane oblike bunkic iz vezane plošče, drevo Pravljica Karl Ruhmann: Vilibald
	Potek aktivnosti 1. Uvod Učitelj učencem prebere pravljico K. Ruhmann: Vilibald. Po poslušanju pravljice vodi pogovor o prebranem. Pomaga si z vprašanji: – Kdo je Vilibald? Kakšen je bil? – Je imel Vilibald kakšne težave? Kaj se mu je zgodilo? – Kako se je zgodba končala? Učitelj nadaljuje pogovor z učenci. – Kdo od vas že ima novoletno smrečico doma? – Kaj običajno obesimo na smrečico? – Pojasni, da si bomo tokrat zamislili, kako okrasiti smrečico, ki stoji v naravi. – Kakšne okraske potrebujemo za smrečico, ki stoji na prostem? Paziti moramo, da je primerna za različna vremenska stanja in da je varna za živali. Skupaj z učenci iščemo ideje, iz česa izdelati novoletne okraske, ki bi jih obesili na smrečico v naravi (iščemo material, ki je odporen na vlago, se ne razbije, ni strupen ...). 2. Izdelava novoletnega okrasa - risanje vzorca na leseno podlago Učenci po navodilu učitelja s črnim flomastrom rišejo na iz vezane plošče izrezane okraske v obliki bunkice. NAVODILA: – Na sredini bunkice nariši vodoravno, črto ki sega od leve do desne strani. – Spodnji del bunkice razdeli z vodoravno črto še na polovico.



- Zgornji del razdeli na polovico z navpično črto.
- V levi zgornji del bunkice nariši 3 zvezdice.
- V desni zgornji del bunkice nariši 5 srčkov.
- V čisto spodnji del bunkice nariši poševne črte, ki segajo od spodnjega roba do prve vodoravne črte.
- Med vodoravni črti nariši 5 enako velikih krogov.



Izdelke učencev si skupaj dobro ogledamo. Učitelj vodi pogovor:

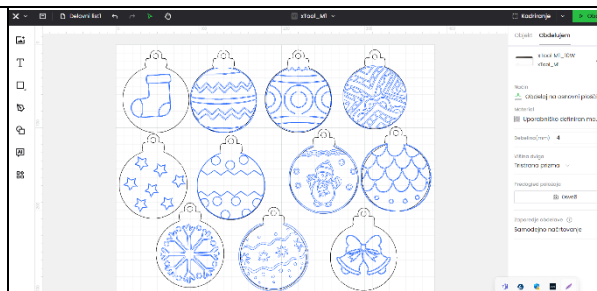
- Ali so vsi izdelki enaki?
- Ali so bila učiteljeva navodila za vse enaka? Kako to, da so nastali tako različni izdelki?
- Kako bi lahko izdelali več enakih izdelkov? Ročno ali s pomočjo naprave?
- Ali bi naprava izdelke hitreje izdelala?
- Ali bo naprava izdelala vse enake izdelke, če bo imela enako navodilo?

Uvod v tehniko laserskega rezanja

Učitelj učencem razloži, kaj je **laserski rezalnik** in kako deluje. Pojasni, da laserski rezalnik uporablja svetlobo za izrezovanje oblik, ki jih vnašamo kot digitalne slike ali načrte. Učitelj skupaj z učenci laserski rezalnik pripravi za delovanje.

- Kaj potrebuje za delovanje? (Električno energijo.)
- Kako in kam priključimo kabel? (Vtičnica. Previdno rokovanje.)
- Kje se nahaja gumb za vklop?
- Kako napravo zaženemo?
- Kje bo rezalnik dobil navodila za delo? (Preko računalnika, s kablom.)
- Kako pripravimo navodila? (Računalniški program za programiranje X TOOL.)
- Kako in kam pripravimo vezano ploščo? (Nastavimo les in zaženemo program za izrezovanje.)





Lasersko rezanje

- Učitelj izvede postopek laserskega rezanja na les, medtem ko učenci opazujejo.
- Med rezanjem učitelj pojasni, kako laser sledi digitalni sliki in ustvarja natančne reze.

Zaključek in refleksija

- Vsak učenec prejme končno obliko, ki je bila izrezana z laserskim rezalnikom.
- Sledi razprava, v kateri učitelj sprašuje učence:
 - Kako je potekal postopek od priprave do laserskega reza?
 - Katero tehnologijo potrebujemo za tak projekt?
 - Kateri del procesa jim je bil najbolj zanimiv?
 - Kaj je lažje in hitreje? Izrezovanje in risanje okraskov "na roke" ali z napravo (laserskim rezalnikom)

Zaključek

Izdelke navežemo na vrvice, zaščitimo z lakom. Vsak učenec svoj okrasek obesi na izbrano smreko v našem parku.

Ta aktivnost otrokom omogoča edinstveno izkušnjo, kjer tradicionalno risanje združijo z digitalno obdelavo in izdelavo.

Kriteriji uspešnosti:

1. Risanje vzorca na leseno podlago:

- Učenec sledi navodilom učitelja in nariše vse zahtevane oblike (zvezdice, srčki, krogi, črte) na leseno podlago.
- Vzorec na okrasku je razdeljen in organiziran skladno z navodili.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPOORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

	• Učenec med risanjem izrazi ustvarjalnost in razume pomen enakomerne razporeditve elementov. 2. Poznavanje digitalnih naprav: • Učenec pravilno poimenuje in opiše osnovne funkcije digitalnih naprav, ki jih uporablja pri dejavnosti (računalnik, laserski rezalnik). • Učenec razume, kako digitalna naprava deluje in s kakšnim namenom jo uporabljamo. • Učenec zna povezati uporabo laserskega rezalnika z računalnikom. 3. Uporaba laserskega rezalnika: • Učenec razume proces uporabe laserskega rezalnika (priprava materiala, nastavitve naprave, vnos ukazov preko programa). • Učenec zna razložiti, kako laserski rezalnik izrezuje vzorec na leseno podlago na podlagi digitalnega načrta. 4. Razumevanje prednosti digitalnih naprav: • Učenec zna primerjati ročno in digitalno izdelavo (npr. hitrost, natančnost). • Učenec razume, da digitalne naprave omogočajo izdelavo več enakih izdelkov v krajšem času. 5. Sodelovanje in komunikacija: • Učenec aktivno sodeluje pri skupinskih nalogah in prispeva svoje ideje za izboljšanje izdelave okraskov. • Učenec se vključuje v razpravo in razume vlogo sodelovanja pri doseganju skupnih ciljev. 6. Trajnostna naravnost: • Učenec razume, zakaj je uporaba lesa in okolju prijaznih materialov pomembna za izdelavo okraskov. • Učenec zna razložiti, kako lahko ustvarjalni procesi vplivajo na okolje in kako jih prilagoditi, da so bolj trajnostni.
Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	https://video.arnes.si/watch/ghqr20w7fdgm



05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? - Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	Namen učenja: – Učenec spozna različne digitalne naprave in njihove specifične funkcije v vsakdanjem življenju. – Učenec razume, da digitalne naprave omogočajo hitrejše in natančnejše opravljanje določenih nalog v primerjavi z nedigitalnimi napravami. – Spremljanje napredka – Učenec pravilno prepozna in poimenuje določeno digitalno napravo. – Učenec pojasni, zakaj so digitalne naprave hitrejše in natančnejše od nedigitalnih naprav. – Učenec odgovarja na vprašanja, rešuje preproste primerjave med digitalnimi in nedigitalnimi procesi in izvede praktično nalogo ter oceni učinkovitost ročno in strojno opravljene naloge. Situacije, ki kažejo, da se cilji učenja realizirajo: – Med skupinskim delom učenci opisujejo, kje in kako uporabljajo digitalne naprave doma ali v šoli. – Učenci med dejavnostjo in po dejavnosti znajo pravilno poimenovati laserski rezalnik in znajo razložiti, kaj je njegova naloga. – Učenci med dejavnostjo spoznajo, da je laserski rezalnik hitrejši in natančnejši od ročnega ustvarjanja novoletnih okraskov. Spoznajo, da laserski rezalnik lahko naredi n-količino okraskov ter da v vmesnem času, ko laserski rezalnik reže okraske, lahko mi opravljamo kakšno drugo delo. Doseženi cilji: – Učenec pozna in poimenuje različne digitalne naprave v okolju za opravljanje različnih opravil. – Učenec razume, da digitalna naprava lahko opravi dejavnosti hitreje kot človek z uporabo nedigitalne naprave. – Učenec razume, da digitalna naprava lahko opravi dejavnosti natančneje kot človek z uporabo nedigitalne naprave.
Refleksija z učečimi se - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok.	Z učenci smo po dejavnosti izvedle pogovor in analizirale dejavnost. Učenci so z navdušenjem pripovedovali o dejavnostih, podali so željo, da bi izdelali še več okraskov za naše drevo. Drevo so tudi



- Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali, zakaj? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi učeči se spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	poimenovali "Herojček". V naslednjih dneh so na izrezane lesene osnove narisali še več okraskov in jih dodali na drevo. Izjave učencev: - Pravljica je bila zelo lepa, ker smo jo lahko gledali na tabli in se nismo prerivali, da bi dobro videli slike. - Pravljico sem poznala, ker jo imam doma in mi je zelo lepa - Naučila sem se da lahko okrasimo tudi drevo v naravi in ga ni treba posekati. Letos bom svojo družino povabila, da okrasimo smreko na vrtu. - Vesela sem, da smo izbrali les za izdelavo okraskov, saj se mi zdi da bi iz stekla ali plastike težko naredili okrasek. Škoda, ker nismo mogli uporabiti papirja, mi je najlažje. Vem, da bi se takoj uničil. - Risanje točno po navodilu mi ni bilo všeč, saj sem želela po svoje okrasiti leseno podlago. - Morala sem prosit za pomoč, ker nisem takoj razumela, kako začeti z risanjem. Potem sem ugotovila, kako. - Nisem imel črnega flomastra, pa sem risal kar z modrim. Saj je vseeno lepo. - Hecno mi je, okraski niso vsi enaki, če je pa učiteljica vsem dala enaka navodila. Torej niso vsi poslušali, ali pa niso prav narisali, ne vem. Meni so okraski všeč, nisem prej vedela, da bi lahko delala tudi take. - Nisem vedela da imamo v šoli tak "kulski" stroj, ki tako lepo in natančno reže in riše. Me zanima, ali riše samo na les. Jaz bi uporabil še kaj drugega, bi dal idejo za izdelat kakšne kose za "šraufat" - Malo me je bilo strah, ko je stroj delal. Šumi, pa tudi smrdelo je malo. Sem potem videla, da ni nič nevarnega - Nisem vedela, kako se naprava priključi, meni to starši nikoli ne pustijo, ker pravijo, da elektrika ni za otroke. - Ko bom večja, želim tudi jaz znati risati izdelke s tem programom na računalnik. Jaz bi imela veliko uhanov, se mi zdi, da bi se dalo izdelat s tem rezalnikom. - Meni ni bilo všeč, ker me je bilo strah, pa še nisem videla v stroj, kaj dela. Samo pihalo, je pa lučko sem videla. - Vesel sem, da sem našel gumb za prižgat rezalnik, skrit je bil zadaj. Nisem pa vedel da je treba še pritisniti tistega spredaj. Hecno, da sta dva gumba. - Mamico sem peljala na ogled naše smreke, našli sva moj okrasek. Je rekla, da ji je zelo všeč.
---	---



	- Žalostna sem, ker se bojim da bo veter odpihal naše okraske s smreke. Jaz bi okrasila raje smrečico v razredu. - Škoda, da hišnik nima tako visoke lestve, da bi okrasili tudi vrh naše smreke, tako kot smo videli v pravljici. Kaj sem se naučila/a? - Da lahko izdelujemo okraske iz različnih materialov. - Da stroj ne dela, če ni priključen. - Da laserski rezalnik lahko naredi veliko enakih izdelkov, pa še hitro. Če jih delamo ljudje, gre počasi, pa še zmotimo se in niso enaki. - Da je računalnik dal navodila laserju in je potem sam stroj naredil točno tako kot je bilo zapisano navodilo. Nič se ni zmotil. S kom/kako smo sodelovali - Meni je pomagala sošolka, nisem takoj vedela kako narisati - Skupaj smo ugotavljali, iz česa bi lahko izdelali okraske. - Nisem vedela da znata učiteljici narisat navodila na računalnik, pa potem stroj samo izreže - Pomagala mi je učiteljica, ker nisem znala zavezat vrvic, preden sem jo obesila na drevo. Se moram še naučit. Kako so se počutil/i? Kaj bi spremenili? - Meni je bilo zelo všeč, saj rad raziskujem nove reči - Spremenila bi to, da bi sama okrasila po svojih željah. Mi je pa učiteljica dala še prazne okraske, pa bom narisala po svoje - Jaz bi spremenila, da bi lahko cel čas bila zraven, ko je laser rezal. Samo bi morala počakat, pa bi mi mogoče bilo dolgčas - Upam da nam bo učiteljica pokazala kako nariše navodila - Vesela sem da zdaj vem kako priključiti stroj, v vtičnico. - Jaz nisem želela nesti okraska ven ker vem da se bo uničil na dežju Pobude - Jaz bi še enkrat imel tako delavnico, mi je bilo zelo všeč. Lahko bi izdelali veliko okraskov in bi jih prodajali na novoletnem sejmu naslednji teden - Lepo da smo okrasili drevo zunaj v parku, da ne bo tako dolgočasno zunaj - Komaj čakam da bomo dovolj znali da bomo še mi lahko kaj programirali na računalnik. Saj razumem, da še ne znamo
--	---



	teakih težkih programov, ampak kaj lahkega bi pa želel poskusiti
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe - Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? - Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	Dejavnosti so bile ustrezno načrtovane, saj so bili učenci zelo motivirani za delo. Na začetku nas je v pravljico vzdušje povabila miška, ki so jo učenci poznali že iz prejšnje delavnice. Ker smo dejavnosti zasnovali tako, da so učenci med delom sodelovali med sabo, iskali rešitve, izmenjevali mnenja in prostor, poizkušali, praktično preizkušali... nam je čas zelo hitro minil. Učenci so motivirani, vedoželjni in so jim take oblike dela zelo všeč. Imeli so dovolj časa, delali smo v manjših skupinah, praktično so preizkusili in spoznali novo napravo, izdelek so lahko takoj uporabili. Dejavnosti posebej nismo prilagajali, saj so tudi učenci s prilagoditvami sposobni enakovredno sodelovati v načrtovanih dejavnostih, po svojih zmožnostih. Take oblike dejavnosti so odličen primer dobre prakse, ker učencem tovrstnih praktičnih izkušenj manjka. Učenci so bili pri izvajanju nalog samostojni in zelo aktivni. Zelo smo zadovoljni, ker imamo napravo na šoli in je dobrodošlo, da jo čimbolj uporabljamo.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Kako se obravnavana tema povezuje z drugimi področji kurikuluma oz. z drugimi učnimi načrti Vsebine se povezujejo z MATEMATIKO: oblike (geometrijski liki), barve, črte, orientacija na listu (zgoraj, spodaj, levo, desno) S SLOVENŠČINO: poslušanje navodil, slikovni narek – risanje po navodilu Z LIKOVNO UMETNOSTJO: risanje (pojmi: linija, črta), risarska orodja (trdi risarski materiali, risarska podlaga, risanje od celote k podrobnostim), uporaba vzorcev
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

--	--



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.